

TTL e Gerenciamento de Ciclo de Vida

Expiração Automática de Itens no DynamoDB

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é TTL (Time To Live)?



Definição

Recurso que deleta automaticamente itens expirados
Baseado em timestamp Unix (epoch) armazenado em atributo
SEM CUSTO ADICIONAL (deletar via TTL não consome WCUs)

Como funciona

1. Habilitar TTL na tabela e especificar atributo
2. Adicionar timestamp Unix no atributo (data/hora de expiração)
3. DynamoDB verifica periodicamente itens expirados
4. Itens expirados são deletados em background (até 48h)

Características importantes

- Gratuito: NÃO consome Write Capacity Units
- Background: deleção não é imediata (até 48h de atraso)
- Não garante: item pode ser lido mesmo após expirado
- Streams: deleções por TTL aparecem nos Streams

Casos de Uso Comuns



1. Sessões de usuário

Deletar sessões expiradas automaticamente

Exemplo: sessão expira após 1 hora de inatividade

2. Dados temporários

Carrinho de compras abandonado (deletar após 7 dias)

Tokens de autenticação temporários

Logs de auditoria antigos

3. Compliance e retenção de dados

Garantir que dados sejam deletados após período legal

GDPR: deletar dados de usuário após tempo definido

4. Cache expiration

Deletar cache entries antigas automaticamente

5. Redução de custos

Deletar dados históricos para economizar storage

Exemplo: manter apenas últimos 30 dias de métricas

Como Configurar TTL

Passo 1: Habilitar TTL na tabela

No console: Table Settings > Time to Live > Enable
Especificar nome do atributo (ex: 'expirationTime')

Passo 2: Adicionar timestamp aos itens

Formato: Unix epoch em SEGUNDOS (não milissegundos!)

Exemplo em Python:

```
import time
expiration = int(time.time()) + 86400 # 24h
item['expirationTime'] = expiration
```

Passo 3: Itens são deletados automaticamente

DynamoDB verifica periodicamente
Deleta itens expirados em background (até 48h)

Importante

- Atributo TTL deve ser Number (Unix timestamp)
- Timestamp em segundos, NÃO milissegundos
- Pode levar até 48h para deletar (não é imediato)

Boas Práticas e Considerações

1. NÃO confiar em TTL para deleção imediata

TTL pode levar até 48 horas

Se precisa deleção imediata, use Delete API manualmente

2. Filtrar itens expirados na aplicação

Query/Scan pode retornar itens expirados mas não deletados ainda

Aplicação deve verificar timestamp e ignorar se expirado

3. Monitorar deleções via Streams

TTL deletes aparecem nos Streams como DELETE events

Campo 'userIdentity' = 'dynamodb.amazonaws.com'

4. Custo zero de deleção

TTL NÃO consome WCUs

Mas deletes aparecem no CloudWatch e Streams

5. Usar FilterExpression em queries

Adicionar filtro: `expirationTime > now()`

Garante que aplicação não processa itens expirados

Pontos-chave para revisão

1. TTL = deleção automática de itens expirados

Baseado em Unix timestamp (segundos)

Gratuito (NÃO consome WCUs), mas pode levar até 48h

2. Casos de uso

Sessões, dados temporários, compliance, cache

3. Considerações

NÃO é imediato (até 48h)

Filtrar itens expirados na aplicação

Deletes aparecem nos Streams

LEMBRE-SE: TTL é GRATUITO mas NÃO é imediato (até 48h)!